Trabajo Práctico N°3 - MSC (30.53)

Presa de gravedad: elementos finitos en estado plano de deformación

Juan Manuel Nuez - 48060

1. Objetivo

Desarrollar un código de elementos finitos en Python para elasticidad plana con elementos triangulares y cuadrangulares, lineales y cuadráticos, verificarlo mediante el patch test y aplicarlo a una presa de gravedad para analizar sus tensiones, su estabilidad al vuelco y geometrías que aumenten el factor de seguridad [1].

2. Hipótesis

- Material isótropo, homogéneo y elástico lineal; pequeños desplazamientos y deformaciones [2].
- **Estado plano de deformación** ($\varepsilon_{zz} = 0$), indicado por la cátedra: la presa es larga en la dirección de su eje y cada sección está restringida por las vecinas, por lo que $\sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$ [2].
- Cargas estáticas: peso propio y presión hidrostática. Suelo impermeable (sin subpresión); se desprecian sedimentos, sismo y temperatura.
- Base, con tres modelos lineales. *Empotrada* ($u = v = 0$) y *rodillo* ($v = 0$; $u = 0$ solo en el talón, para impedir el movimiento rígido) son idealizaciones cinemáticas extremas, no modelos de fricción de Coulomb, que es no lineal y queda fuera del alcance. *Robin*: fundación elástica lineal de Winkler, sin modelar explícitamente el despegue ni el deslizamiento por fricción.
- Cálculo manual: cuerpo rígido con ley trapecial de presiones en la base.

3. Método

Formulación. Una clase base calcula, para cualquier elemento isoparamétrico, el jacobiano, la matriz $\mathbf{B}$ y la rigidez por cuadratura de Gauss [2, 3]:

$$\mathbf{K}_e = \int_{A_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\, \mathbf{B}\, t\, dA. \tag{1}$$

Cada elemento aporta sus funciones de forma y su regla de integración: TRI3 (1 punto), QUAD4 (2×2), TRI6 (3) y QUAD9 (3×3). Las cargas de lado son consistentes y las reacciones se obtienen como $\mathbf{R} = \mathbf{K}\mathbf{u} - \mathbf{f}$, con $\mathbf{K}$ y $\mathbf{f}$ previos a imponer los apoyos. La solución se grafica sobre la deformada con un factor de escala elegible.

Formato de malla. Archivo de texto plano por secciones: materiales (tipo, deformación o tensión plana, con E, ν y ρ); elementos (familia TRI o QUAD, orden 1 o 2, material y nodos); y conjuntos de nodos y de lados para aplicar apoyos y cargas.

Verificación. Patch test sobre el parche distorsionado de MacNeal y Harder [4], imponiendo un desplazamiento lineal en el borde y, por separado, una tracción constante con apoyos mínimos.

Aplicación. La geometría y las cargas se muestran en la Fig. 1. El hormigón H21 tiene $E = 21$ GPa, $\nu = 0{,}2$ y $\rho = 2400$ kg/m^3; el agua, $\rho_w = 1000$ kg/m^3 [1]. La malla de QUAD9 de $\sim$1 m (330 elementos, 2806 grados de libertad) tiene una fila de nodos en el nivel del agua para integrar exactamente el quiebre de la presión.

En el modelo Robin se suma a $\mathbf{K}$ la rigidez de los resortes de la base Γ_b:

$$\mathbf{K}_s = \int_{\Gamma_b} \mathbf{N}^T \left(k_n\, \mathbf{n}\mathbf{n}^T + k_t\, \mathbf{s}\mathbf{s}^T\right) \mathbf{N}\, t\, ds. \tag{2}$$

Como estimación de modelado (no una relación constitutiva) se toma $k_n = E_f/B = 1{,}11$ GPa/m y $k_t = G_f/B = 0{,}44$ GPa/m, con roca supuesta de $E_f = 20$ GPa y $\nu_f = 0{,}25$, y $B = 18$ m.

En el cálculo manual se toman momentos respecto del pie, con el empuje $F = \rho_w g h_w^2/2$ aplicado a $h_w/3$ y el peso $W = \rho g A$ en el centroide x_c:

$$M_s = W\,(x_{pie} - x_c), \qquad M_d = F\,h_w/3, \qquad FS = M_s/M_d. \tag{3}$$

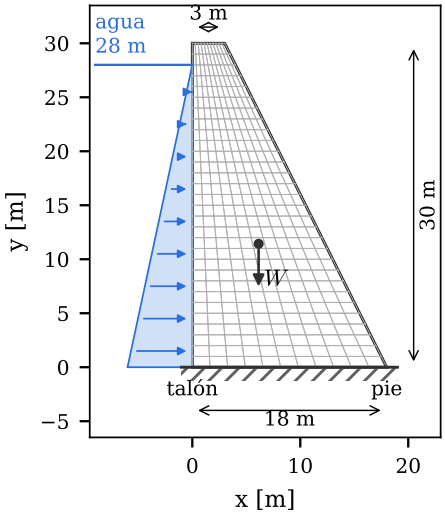


Figura 1: Sección de la presa, malla de QUAD9 (∼1 m) y cargas: presión hidrostática hasta 28 m y peso propio W.

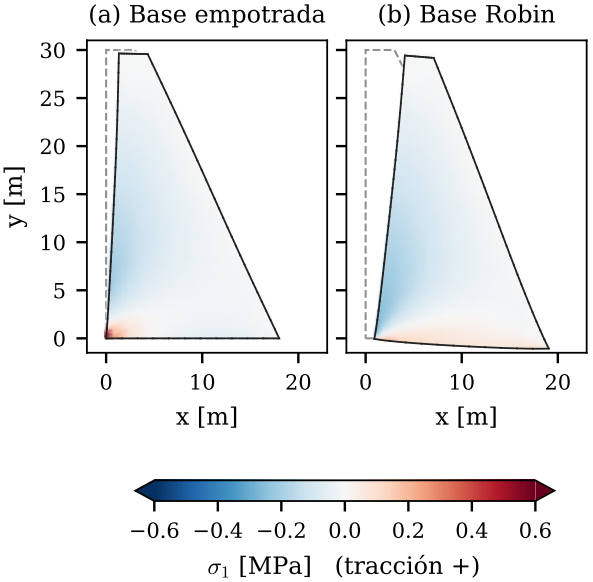


Figura 2: σ_1 sobre la deformada (×2000; en gris, sin deformar), con peso propio y agua a 28 m. (a) Base empotrada: −0,22 a 1,17 MPa. (b) Base Robin: −0,28 a 0,20 MPa. Escala saturada en ±0,6 MPa: el máximo singular de (a) excede el rango representado.

Se verifica además que la resultante caiga en el tercio central y se calcula la fricción necesaria para no deslizar, $\mu = F/W$.

4. Resultados

Verificación. Los cuatro elementos pasan ambas versiones del patch test, con errores en la tensión menores a 6×10^{-14} (redondeo). Con malla de ∼1 m y base empotrada, el desplazamiento de la cresta coincide para los cuatro elementos (0,661 a 0,664 mm), pero σ_1 en el paramento a 5 m de la base vale −0,145 MPa (TRI3) y −0,157 MPa (QUAD4) frente a −0,200 MPa (TRI6 y QUAD9): los lineales la subestiman entre un 20 y un 30 %. Al refinar el QUAD9 de 3 a 0,75 m, estas magnitudes varían menos del 3 %, salvo σ_1 en la esquina del talón, que crece de 0,73 a 1,29 MPa: es la singularidad del empotramiento, no un valor convergente. Se adopta QUAD9 de 1 m.

Tensiones. La presa empotrada queda casi toda comprimida (Fig. 2a): en el paramento aguas arriba, a 5 m de la base, $\sigma_1 = -0{,}20$ MPa, coherente con la resultante en el tercio central. La tracción se concentra en la esquina del talón; a más de 1 m de las esquinas, $\sigma_1 \leq 0{,}18$ MPa. La base Robin (Fig. 2b) reduce la concentración asociada al empotramiento, aunque no garantiza la ausencia de toda singularidad: la tracción máxima es de 0,20 MPa junto al talón. Fuera de las singularidades asociadas a las condiciones de borde, las tracciones calculadas son inferiores a la resistencia media estimada del H21, $f_{ctm} = 0{,}30\, f_{ck}^{2/3} \approx 2{,}3$ MPa [5], y la compresión máxima (0,86 MPa, base Robin) es muy inferior a $f_{ck} = 21$ MPa. σ_{zz} (−0,14 a 0,23 MPa) es también una tensión principal (la normal al plano), no necesariamente la máxima; según la comparación nodal, solo supera a σ_1 (419 de 1403 nodos) con ambas en compresión, por lo que σ_1 es también la tracción máxima en 3D.

Momentos y condición de borde. El cálculo manual da $W = 7{,}42$ MN/m, $F = 3{,}85$ MN/m, $M_s = 87{,}94$ MN·m/m y $M_d = 35{,}89$ MN·m/m, es decir, $FS = 2{,}45$, con la resultante a 7,02 m del pie, dentro del tercio central (6 a 12 m). Para las tres condiciones de borde, el momento de las reacciones FEM respecto del pie es −52,05 MN·m/m, igual y opuesto a $M_s - M_d$ (diferencia relativa de 10^{-13}), y $R_x = -F$, $R_y = W$. Por equilibrio global, el apoyo solo cambia su distribución (Tabla 1).

Base	u_x cresta [mm]	$\sigma_{1,\text{máx}}$ [MPa]	$q_{\text{talón}}$ [MPa]	q_{pie} [MPa]
Manual	–	–	0,17	0,65
Empotrada	0,66	1,17*	0,01	0,51
Rodillo	1,57	26,8*	0,63	0,23
Robin	2,04	0,20	0,09	0,59

Tabla 1: Efecto de la condición de borde. q: presión de contacto a 1 m del talón y del pie; * singular, no convergente.

La Fig. 3 completa la comparación. La base empotrada sigue la ley trapecial salvo junto a las esquinas. Con el rodillo, la única restricción horizontal es puntual: el nodo del talón toma todo el empuje (3,85 MN/m), la presión se invierte respecto de la ley trapecial y aparecen 26,8 MPa, una tensión singular sin significado físico. La base Robin es la más cercana a la ley trapecial, con desplazamientos mayores porque la fundación también se deforma. La fricción necesaria, $\mu = 0{,}52$, es menor que los valores habituales para hormigón sobre roca, de 0,65 a 0,75 [6]: con esas hipótesis la presa no desliza y el empotramiento es más representativo que el rodillo, aunque la conclusión depende del coeficiente de fricción supuesto.

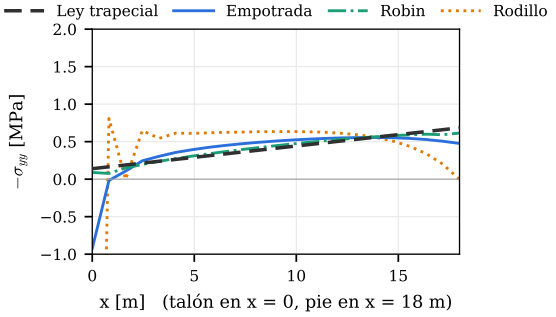


Figura 3: Presión de contacto en la base ($-\sigma_{yy}$, compresión positiva) según la condición de borde, frente a la ley trapecial. Eje recortado en $[-1; 2]$ MPa: los picos de las esquinas son singulares.

Geometría. La Fig. 4 compara cuatro familias de variantes. Con un 19 % más de hormigón ($A = 375$ m^2), la más eficiente para el FS al vuelco es ensanchar la base hacia aguas abajo ($B = 22$ m, $FS = 3{,}58$): correr el pie aumenta el brazo de todo el peso y empareja la presión en la base (0,35 a 0,46 MPa). Extender el talón con un talud de 4 m da un FS similar (3,51) y la menor fricción necesaria ($\mu = 0{,}41$), porque el agua sobre el talud suma peso. Ensanchar la cresta a 7 m mejora poco ($FS = 2{,}79$), porque agrega peso sin mover el pie. Inclinar el paramento sin cambiar la base reduce el FS; con $a = 6$ m la resultante sale del tercio central y el talón queda traccionado.

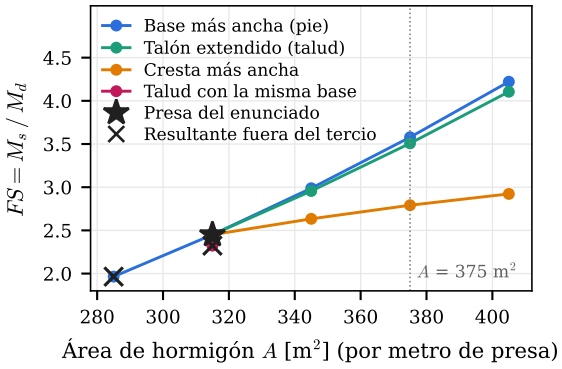


Figura 4: Factor de seguridad al vuelco según el área de hormigón: B de 16 a 24 m, talón de 0 a 6 m, cresta de 3 a 9 m y talud de 0 a 6 m con $B = 18$ m.

5. Conclusiones

Se cumplió el objetivo: el código pasa el patch test con los cuatro elementos y reproduce el equilibrio global a precisión de máquina. La presa es estable al vuelco ($FS = 2{,}45$), con la resultante en el tercio central y tracciones muy inferiores a la resistencia estimada del hormigón, salvo las singularidades de las esquinas empotradas. Con el coeficiente de fricción supuesto, el empotramiento es más representativo que el rodillo; la condición Robin es más realista, pero depende de la rigidez supuesta de la fundación. Para un volumen de hormigón dado, extender la base hacia aguas abajo es más eficiente para aumentar el FS al vuelco que ensanchar la cresta.

Referencias

[1] Cátedra de Mecánica del Sólido Computacional. Trabajo práctico n.º 3: Estado plano de tensión. 30.53 Mecánica del Sólido Computacional. ITBA, 2026.

[2] Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, and Robert J. Witt. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. Wiley, 4 edition, 2002.

[3] Juan Manuel Nuez. MSC-TP3: código de elementos finitos. `https://github.com/jnuez-itba/MSC-TP3`, 2026.

[4] Richard H. MacNeal and Robert L. Harder. A proposed standard set of problems to test finite element accuracy. *Finite Elements in Analysis and Design*, 1(1):3–20, 1985.

[5] CEN. *EN 1992-1-1: Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1*, 2004.

[6] Santosh Kumar Garg. *Irrigation Engineering and Hydraulic Structures*. Khanna Publishers.